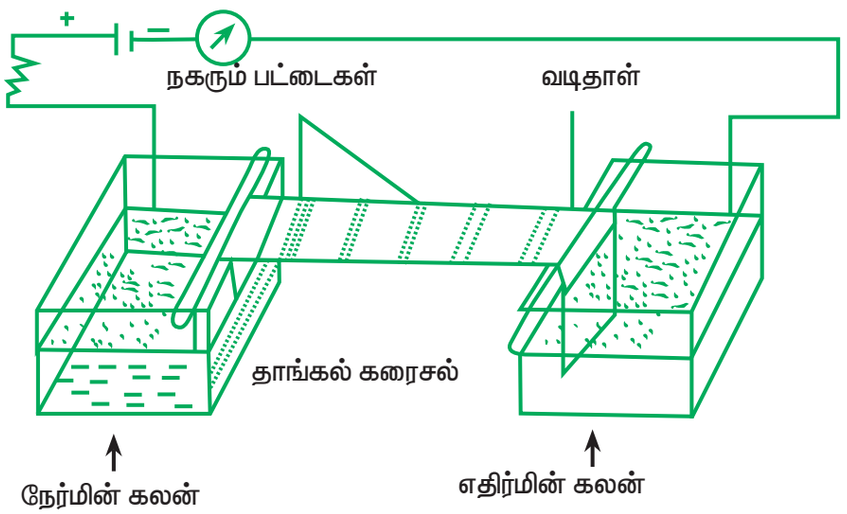
3. தந்துகி மின்முனைக்கவர்ச்சி 4. ஜெல் மின்முனைக்கவர்ச்சி

5. அகாரோஸ் ஜெல் மின்முனைக் கவர்ச்சி, பாலி அக்ரிலமைடு ஜெல் மின்முனைக் கவர்ச்சி,(SDS PAGE, தனி PAGE மற்றும் இரு-பரிமாண மின்முனைக் கவர்ச்சி).

10.4.1 காகிதத்தாள் மின்முனைக்கவர்ச்சி :

காகிதத்தாள் மின்முனைக்கவர்ச்சி ஒரு விலைமலிவான முறையாகும், மேலும் இம்முறைக்கு நுண்ணிய அளவு புரதம் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. இந்த உபகரணத்தில், தாங்கல் கரைசலை கொண்ட இரண்டு தொட்டிகள் உள்ளன, இந்த தாங்கல் கரைசல்களின் வழியே மின்சாரம் செலுத்தப்படுகிறது (படம் 10.9). கையாள எளிதானது, குறைந்த விலை மற்றும் எளிதில் கிடைக்கும் என்பதால் வடிதாள் தாங்கு ஊடகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. வடிதாளில், 98% செல்லுலோஸ் உள்ளது. வடிதாள் மின்முனைக்கவர்ச்சி கடுமையான வரம்புகளைக் கொண்டுள்ளது. வடிதாளின் தடிமன் மற்றும் பெரிய துளையளவு ஆகியன மிகப்பெரிய சிக்கலாகும். வடிதாள் மின்முனைக் கவர்ச்சி முறையில் புரதங்களைப் பிரித்தெடுக்க 10 மணிநேரத்திற்கும் அதிகமான நேரம் தேவைப்படுகிறது, இதனால் இதன் பயன்பாடு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாகும்.



படம் 10.9 : காகிதத்தாள் மின்முனைக்கவர்ச்சி

10.4.2 ஜெல் மின்னாற்பகுப்பு

i. பாலி அக்ரிலமைடு ஜெல் மின்முனைக்கவர்ச்சி

அக்ரிலமைடு அல்லது பிஸ்- அக்ரிலமைடை, தகுந்த தாங்கல் கரைசலில் கரைத்து பாலி அக்ரிலமைடு ஜெல் தயாரிக்கப்படுகிறது. அக்ரிலமைடு அல்லது பிஸ்- அக்ரிலமைடின் பலபடியாக்கல் வினையானது, N, N, N, 'N' டெட்ராமெத்தில் எத்திலீன்டையமீன் (TEMED) ஆல் தூண்டப்பட்ட தனி உறுப்பு வினை வழியாக நிகழ்த்தப்படுகிறது. ஜெல்லில் பயன்படுத்தப்படும் அம்மோனியம்பெர்சல்பேட் (APS) இந்த தனி உறுப்பு வினையை துவக்கி வைக்கிறது. அக்ரிலமைடு அல்லது பிஸ்- அக்ரிலமைடு மோனோமர்கள் வலுவற்ற நரம்பு நச்சுகளாகும். அதேசமயம் பலபடியாக்கப்பட்ட பாலிஅக்ரிலமைடு நச்சுத் தன்மையற்றது. அக்ரிலமைடு கரைசல்களை அதிக கவனத்துடன் கையாளுதல் வேண்டும். மூக்குக்கண்ணாடி, கையுறைகள் மற்றும் முகமூடி அணிந்து கொள்ளுதல் அவசியம்.

unit 10_270-297.indd 281 07/06/18 3:43 PM